

Del EEG a la muñeca: estadificar el sueño con un SmartWatch

Agustín A. Pereyra · Agustín Patruno

Depto. de Ingeniería – Universidad de San Andrés, Buenos Aires · apereyra@udesa.edu.ar · apatruno@udesa.edu.ar



RESUMEN

Predecir la etapa del sueño en cada época de 30 s usando **sólo** el pulso y el movimiento de un reloj. Una **BiLSTM** que recorre la noche entera le gana a los clasificadores por época en **~12 puntos de Cohen's κ** . La clave no es el modelo ni la señal cruda: es el **contexto temporal entre épocas**.

0.46

K VS EXPERTO

0.57

F_1 MACRO

0.84

AUC-ROC

01 Motivación

- La **estadificación del sueño** —una etapa por época de 30 s— es la base para diagnosticar **apnea**, **insomnio** y otros trastornos.
- Hoy exige **polisomnografía**: EEG, EOG y EMG en un laboratorio. Es **cara**, **incómoda y de una sola noche**.
- Un **SmartWatch** mide pulso y movimiento de forma **continua**, **no invasiva y en casa** → monitoreo accesible y prolongado.

Entrada: IHR + acelerometría → Salida: etapa / época

02 Datos — BIDSleep

47

253

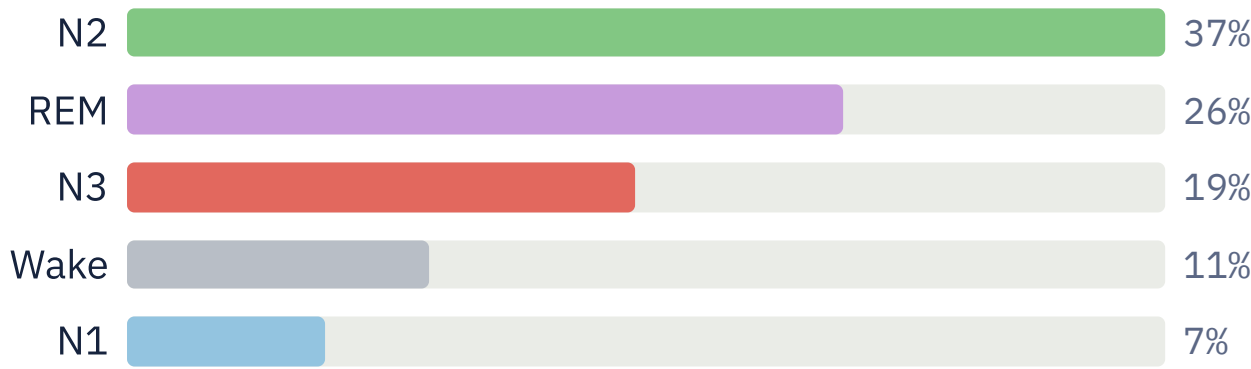
PACIENTES

NOCHES

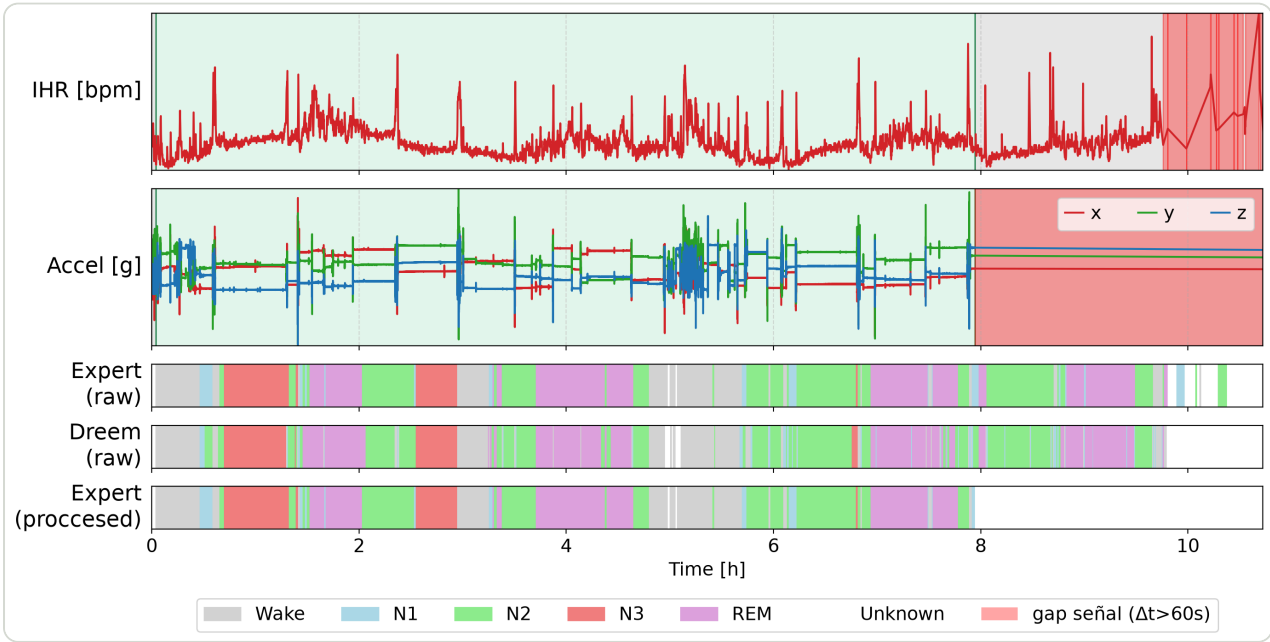
Adultos sanos, Apple Watch Series 6 (PhysioNet). Dos etiquetas por época:

- Experto** (AASM) — *ground-truth*.
- Dreem** (headband EEG) — referencia y competidor (acuerdo $\kappa \approx 0.72$).

DISTRIBUCIÓN DE ETAPAS · CLASES DESBALANCEADAS



Limpieza reproducible: corrección de desalineación temporal (local vs. UTC) y filas corruptas; **ventana válida** = etiquetas $\cap$ IHR continuo $\cap$ acelerometría continua; *dropouts* filtrados **por época**. Una única fuente de verdad para las tres representaciones.



Noche procesada (Paciente 20): en verde la ventana válida, en gris/rojo lo descartado.

03 Features

122 / época

Cada época se resume en un vector *handcrafted* guiado por el dominio.

INTRA-ÉPOCA · DENTRO DE LOS 30 S

- IHR / HRV:** nivel y dispersión (media, mediana, IQR, rango) + variabilidad cardíaca en el tiempo (**RMSSD**, **pNN50** sobre intervalos RR / NN) + pendiente.
- Acelerometría:** sobre la **magnitud** $\|a\|$ (invariante a la orientación) y el **ENMO** = $\max(\|a\| - 1, 0)$: media, desvío, rango, fracción de inmovilidad y *jerk*.

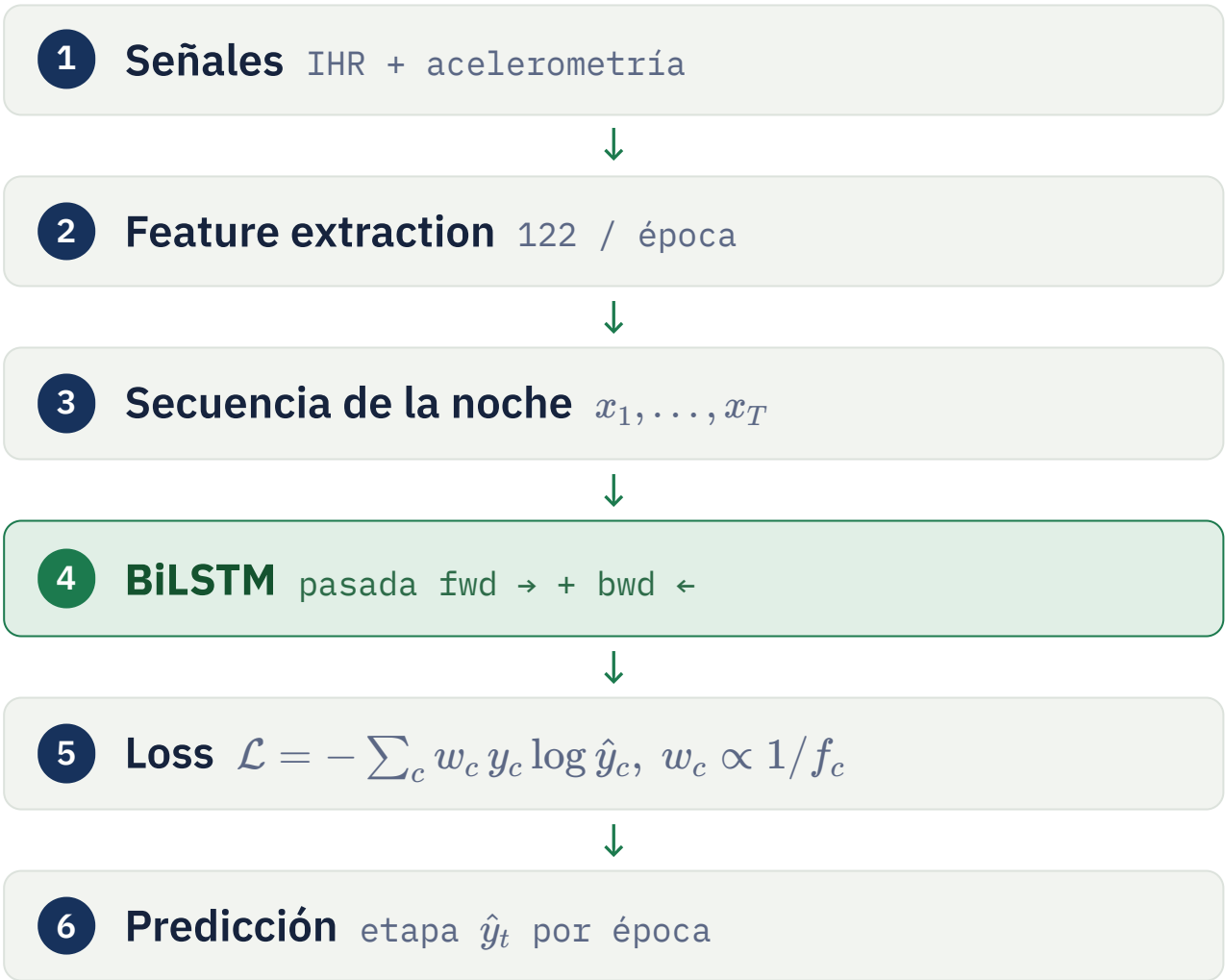
INTER-ÉPOCA · CONTEXTO TEMPORAL

- epoch_frac (posición en la noche) y epochs_since_move.
- Lags y leads*, diferencias (*deltas*) y estadísticos de **ventana móvil** de cada feature, respetando los bordes de la noche.

Sin bandas espectrales LF/HF: la IHR se muestrea a ≈ 0.2 Hz y Nyquist las vuelve inobservables.

04 Método — BiLSTM

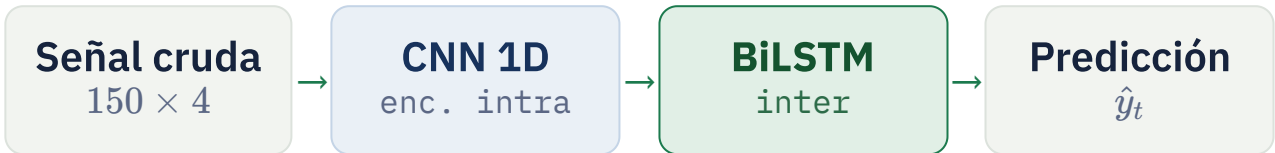
Progresión que **aísla el aporte del contexto**: baselines por época (**XGBoost**, **MLP**) vs. una **BiLSTM many-to-many** que recorre la noche sobre las *mismas* 122 features.



Cada época ve contexto **pasado y futuro**; un cabezal *softmax* predice la etapa por timestep.

05 Alternativa · futuro

HÍBRIDO CNN1D → BiLSTM



Una **CNN 1D** aprende la representación de cada época desde la **señal cruda**, *end-to-end*. Sin preentrenamiento el encoder **sobreajusta** → no supera al enfoque tabular.

HACIA EL ESTADO DEL ARTE

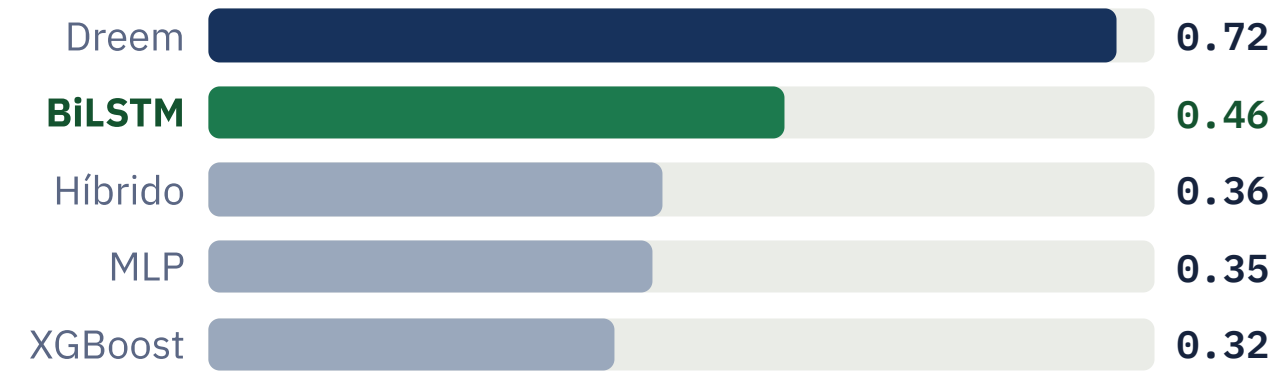
- Intra-época:** preentrenamiento **auto-supervisado** (autoencoders) para un embedding robusto.
- Inter-época:** reemplazar la recurrencia por **auto-atención** (Transformers).

06 Resultados

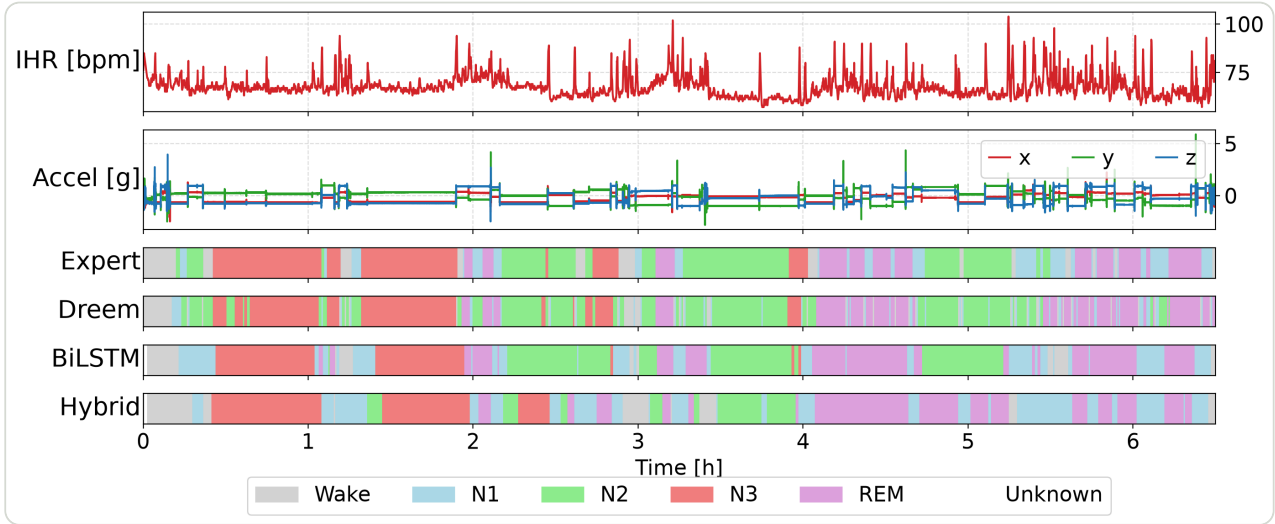
test · vs experto

MODELO	F_1^M	$K5$	$K4$	ACC
Dreem	0.71	0.72	0.80	0.79
XGBoost	0.44	0.32	0.34	0.51
MLP	0.45	0.35	0.36	0.53
BiLSTM	0.57	0.46	0.49	0.59
Híbrido	0.48	0.36	0.39	0.48

COHEN'S K (5 CLASES) VS. EXPERTO



Los baselines por época empatan ($\kappa \approx 0.32$ – 0.35); la **BiLSTM salta a $\kappa \approx 0.46$** con las *mismas* features. El **híbrido** sobreajusta su encoder. La brecha con Dreem se concentra en **N1** y en las transiciones.



Noche reconstruida (Paciente 31): la BiLSTM reproduce la macroestructura del hipnograma del experto; el híbrido fragmenta y sobre-predice Wake.

Wake N1 N2 N3 REM

07 Conclusiones

Un *pipeline* completo de sleep staging desde la muñeca —sin EEG— muestra que el factor determinante es la **dependencia temporal inter-época**, por encima del clasificador y de la representación de la señal.

Modelando la **secuencia de la noche**, la BiLSTM se acerca al techo humano; el límite que queda es la **señal** (muñeca vs. EEG), no el modelo. El monitoreo prolongado del sueño desde la muñeca es viable como *screening*.

REFERENCIAS

PhysioNet BIDSleep · Hochreiter & Schmidhuber (LSTM, 1997) · Schuster & Paliwal (BiLSTM, 1997) · Cohen (κ , 1960) · Bergstra et al. (TPE / Optuna) · Lundberg & Lee (SHAP) · SLAMSS-IFS.